

实验设计

必须真正掌握

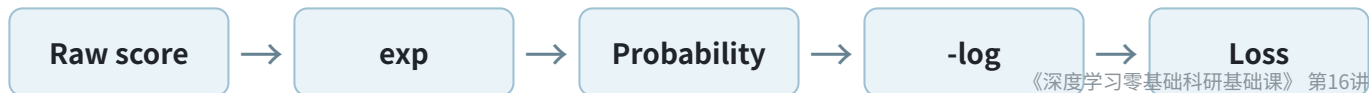
第16讲实验设计：把概率、exp、log 变成可观察现象

实验目标：不背公式，用可运行结果观察“指数放大、负对数惩罚、概率连乘、数值稳定”。

本讲核心问题：为什么分类模型最终要输出“概率”？为什么 Softmax 里要用 exp？为什么 Cross Entropy 里会出现 log？

学完以后你应该能做到

- 验证合法概率分布的必要条件。
- 观察 exp 如何改变分数差异。
- 观察 $-\log(p)$ 如何惩罚低概率正确答案。
- 验证 log 把概率乘积变成求和。
- 复现指数溢出和减最大值稳定化。



1. 研究问题与假设

RQ	问题	实验前假设
RQ1	什么向量可以解释为离散概率分布？	每项需在[0,1]且总和 ≈ 1 。
RQ2	exp 是否会保持顺序并放大分数差异？	会；且 $\exp(a)/\exp(b)=\exp(a-b)$ 。
RQ3	正确答案概率降低时 $-\log(p)$ 怎样变化？	p 越低，惩罚越大，接近0时增长很快。
RQ4	长序列概率为何难直接连乘？	乘积快速接近0，而 log 可以把它变成稳定求和。
RQ5	直接 exp 很大 logits 会发生什么？	可能 overflow；减最大值后保持相对结果且数值稳定。

实验思想：这里不是“跑一个神经网络看准确率”，而是针对每条数学性质设计最小可证伪实验。以后机制研究也应尽量这样拆变量。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

2. 实验环境与文件

- Python 3.x
- NumPy
- PyTorch（仅用于最后结果对照；没有也可完成前7个实验）

```
python lesson16_probability_exp_log_experiment.py
```

代码会依次打印 8 组实验结果，不需要训练模型，不需要 GPU。

为什么先 NumPy：本阶段目标是看清计算本身。等你进入 PyTorch Autograd 后，再让框架自动处理计算图与梯度。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

3. 实验1-2：概率合法性与指数差异

实验1：概率合法性

输入三组向量：[0.2,0.3,0.5]、[0.2,0.3,0.4]、[-0.1,0.4,0.7]。程序分别检查范围与总和。

预期：只有第一组合法。

实验2：指数函数

输入 $x=[-2,-1,0,1,2]$ ，计算 $\exp(x)$ ，并验证：

$$\exp(2)/\exp(1) = \exp(1)$$

预期：指数输出始终为正；分数差 1 对应固定倍率 e 。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

4. 实验3-4: log 的逆运算与 -log 惩罚

实验3: $\exp(\log(x))$

选择 $x=[0.5,1,2,5]$ ，先算 $\ln(x)$ ，再算 $\exp(\ln(x))$ 。

判定标准：恢复值应与原 x 一致到浮点误差级别。

实验4: $-\log(p)$

令正确答案概率 $p=[0.9,0.5,0.1,0.01]$ 。

p	预期 $-\ln(p)$
0.9	约0.105
0.5	约0.693
0.1	约2.303
0.01	约4.605

观察：错误地把正确答案概率压到极低，会受到非常大的惩罚。

5. 实验5：序列概率乘积与 log 求和

设置三个 token 的条件概率：

$[0.8, 0.7, 0.9]$

比较：

$\ln(0.8 \times 0.7 \times 0.9)$

$\ln(0.8) + \ln(0.7) + \ln(0.9)$

预期：两者完全相等（允许浮点误差）。

再假设每个 token 概率都为 0.8，观察长度 1、5、10、20、30 的概率乘积与累计 NLL。

科研意义：这就是为什么语言模型、序列模型常使用 log-likelihood，而不是直接操作极小的序列概率乘积。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

6. 实验6-7：从 raw score 到稳定归一化

实验6：直接除以 logits 总和为什么不可靠

用 `scores=[-2,1,0.1]`。直接除总和会产生负值或大于1的“伪概率”；`exp` 后每项都为正，再归一化可形成合法分布。

实验7：大 logits 的溢出

用 `scores=[1000,1001,999]`。

- 直接 `exp`：预期出现 `inf`。
- 直接归一化：预期出现 `nan`。
- 先减 `max=1001`：变为 `[-1,0,-2]`，再 `exp` 和归一化得到稳定概率。

注意：这里是在为下一讲 Softmax 做预实验。真正实现时应优先使用框架自带的稳定函数，而不是重复造轮子。

7. 实验8: NumPy 与 PyTorch 对照

分别使用：

```
np.exp / np.log  
torch.exp / torch.log
```

比较同一输入的最大绝对误差。

预期：在 float64 下误差应为 0 或接近机器精度。

目的：再次强化一个原则：PyTorch 没有改变数学；它只是把同样的数学放进 Tensor、Autograd、GPU 与模型训练体系中。

《深度学习零基础科研基础课》第16讲

8. 结果记录模板与验收标准

实验	关键观察	通过标准
概率合法性	范围+总和	能解释为何非法
exp	始终为正、倍率增长	能解释 $\exp(a)/\exp(b)$
log	与 exp 互逆	能把 logprob 转回 probability
-log	低概率高惩罚	能解释 Cross Entropy 的直觉来源
序列概率	乘积迅速变小	能写出 log 之和
稳定性	直接 exp 溢出	理解为什么减 max

本讲实验结论不应写成：“Softmax 是最好的概率函数。” 本实验只验证数学性质，并未比较替代方案。科研中要区分“观察到的事实”和“超出实验范围的结论”。